



Analítica de datos

Regresión lineal simple



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

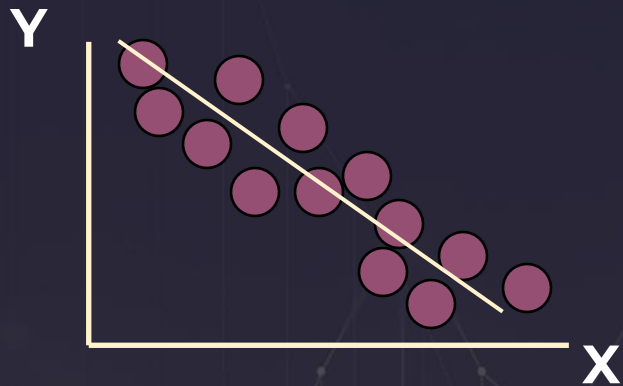
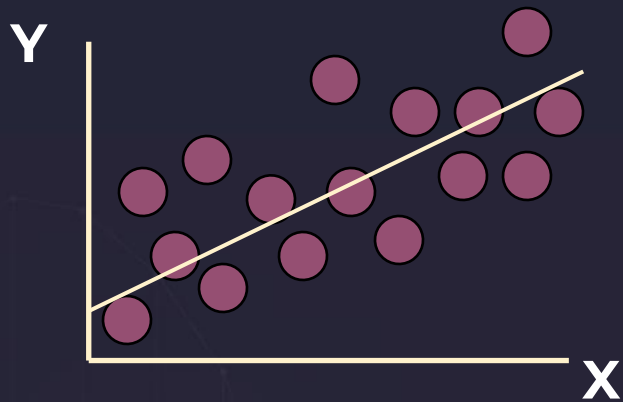
Profesor: Nicolás Velásquez

Correlación

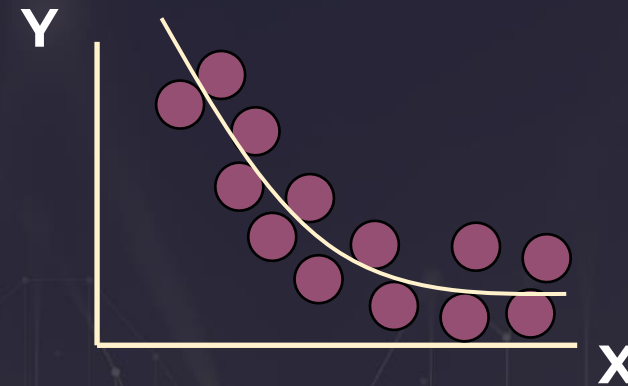
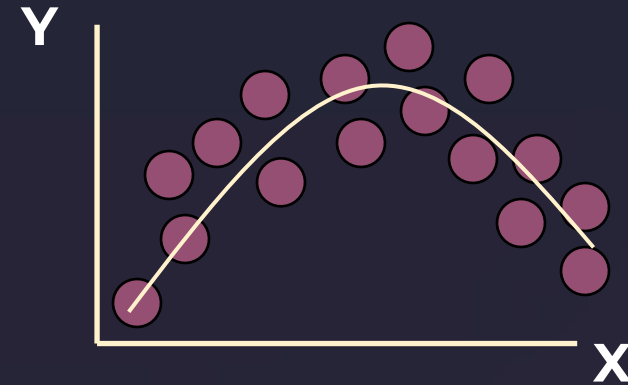
- Podemos utilizar un diagrama de dispersión para realizar un primer análisis de la relación entre dos variables.
- El coeficiente de correlación (lineal) es utilizado para medir la fuerza de la asociación (lineal) entre dos variables.
- Solamente nos habla de la relación (lineal) entre dos variables.
- No implica relación causal.

Tipos de relaciones entre dos variables

Relaciones lineales

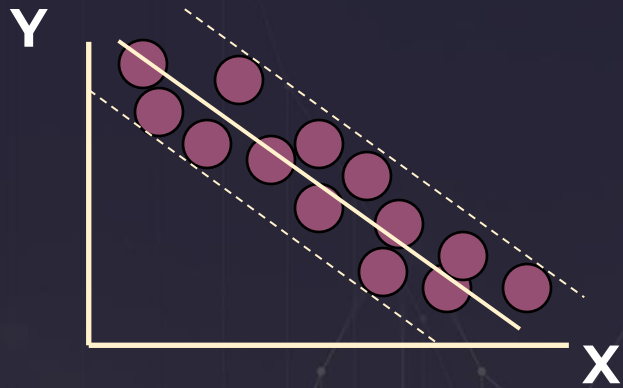
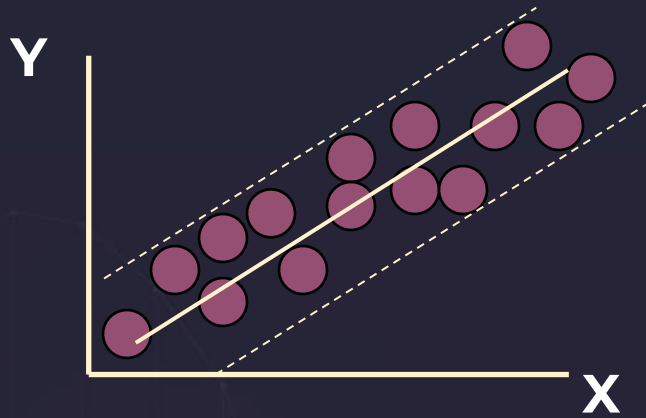


Otras relaciones

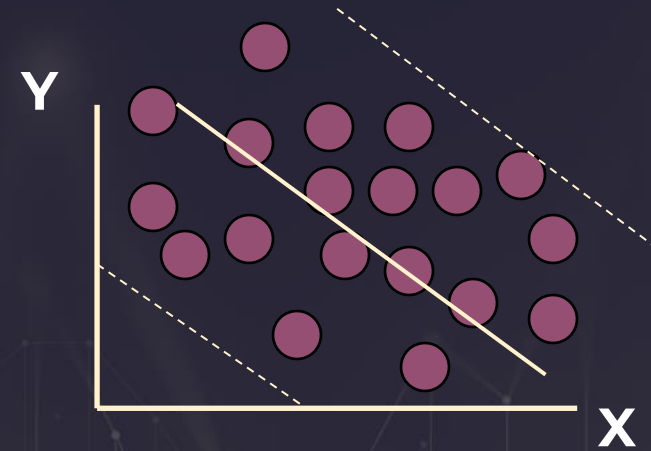
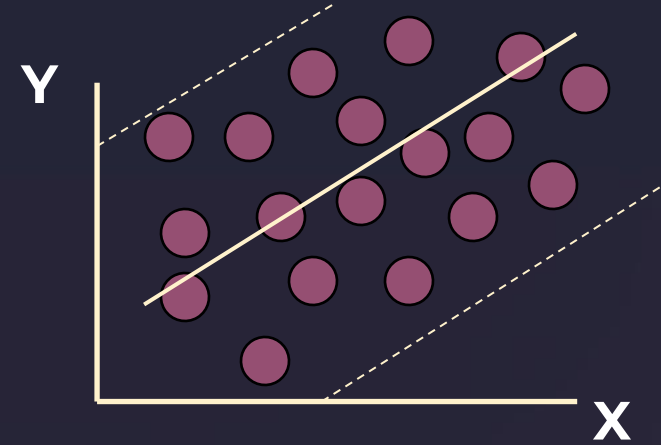


Tipos de relaciones entre dos variables

Relaciones fuertes

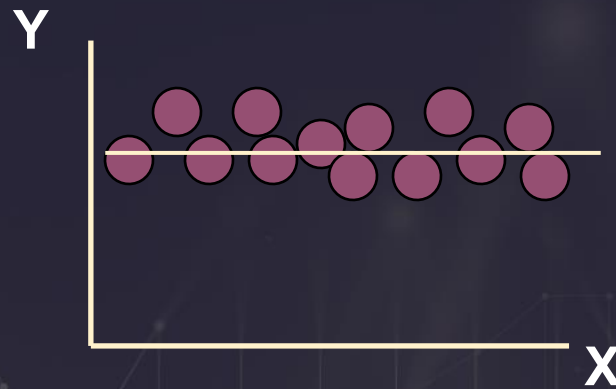
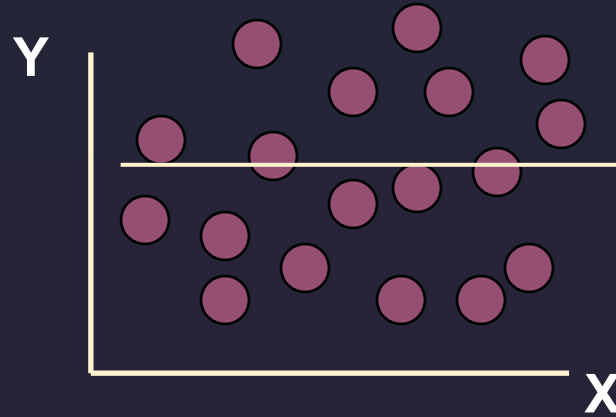


Relaciones débiles



Tipos de relaciones entre dos variables

Sin relación



Introducción al análisis de regresión

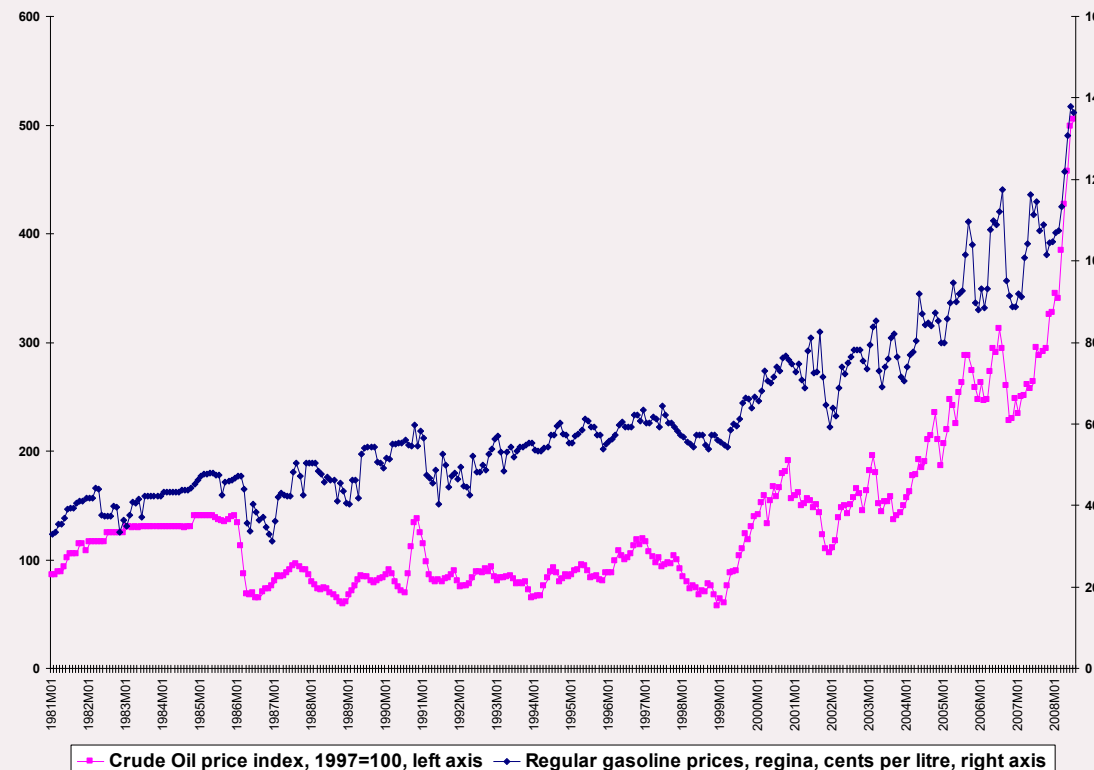
- El análisis de regresión se usa para:
 - Predecir el valor de una variable dependiente, basándonos en los valores de por lo menos una variable independiente.
 - Conocer el efecto de cambios en una variable independiente sobre la variable dependiente.

Variable dependiente: variable que queremos predecir o explicar.

Variable independiente: variable utilizada para predecir o explicar la dependiente.

Ejemplos

- Precio de la gasolina y el precio del petróleo:
 - **Variable dependiente:** precio retail (minorista) de la gasolina en Bogotá
 - **Variable independiente:** precio internacional del petróleo.



Modelo de regresión lineal simple

- Sólo **una** variable independiente, X .
- La relación entre X y Y es descrita por una función lineal.
- Se asume que cambios en Y están relacionados con cambios en X (**causalidad**).

Modelo de regresión lineal simple

The diagram illustrates the simple linear regression model equation $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$. The equation is centered within a yellow rectangular box. Surrounding the box are five labels with arrows pointing to specific parts of the equation: 'Variable dependiente' points to Y_i , 'Intercepto (poblacional)' points to β_0 , 'Efecto marginal de X, pendiente (poblacional)' points to β_1 , 'Variable independiente' points to X_i , and 'Término de error aleatorio' points to ε_i . Below the box, two curly braces group the terms: the first brace under $\beta_0 + \beta_1 X_i$ is labeled 'Componente lineal', and the second brace under ε_i is labeled 'Error aleatorio'.

Variable dependiente

Intercepto (poblacional)

Efecto marginal de X, pendiente (poblacional)

Variable independiente

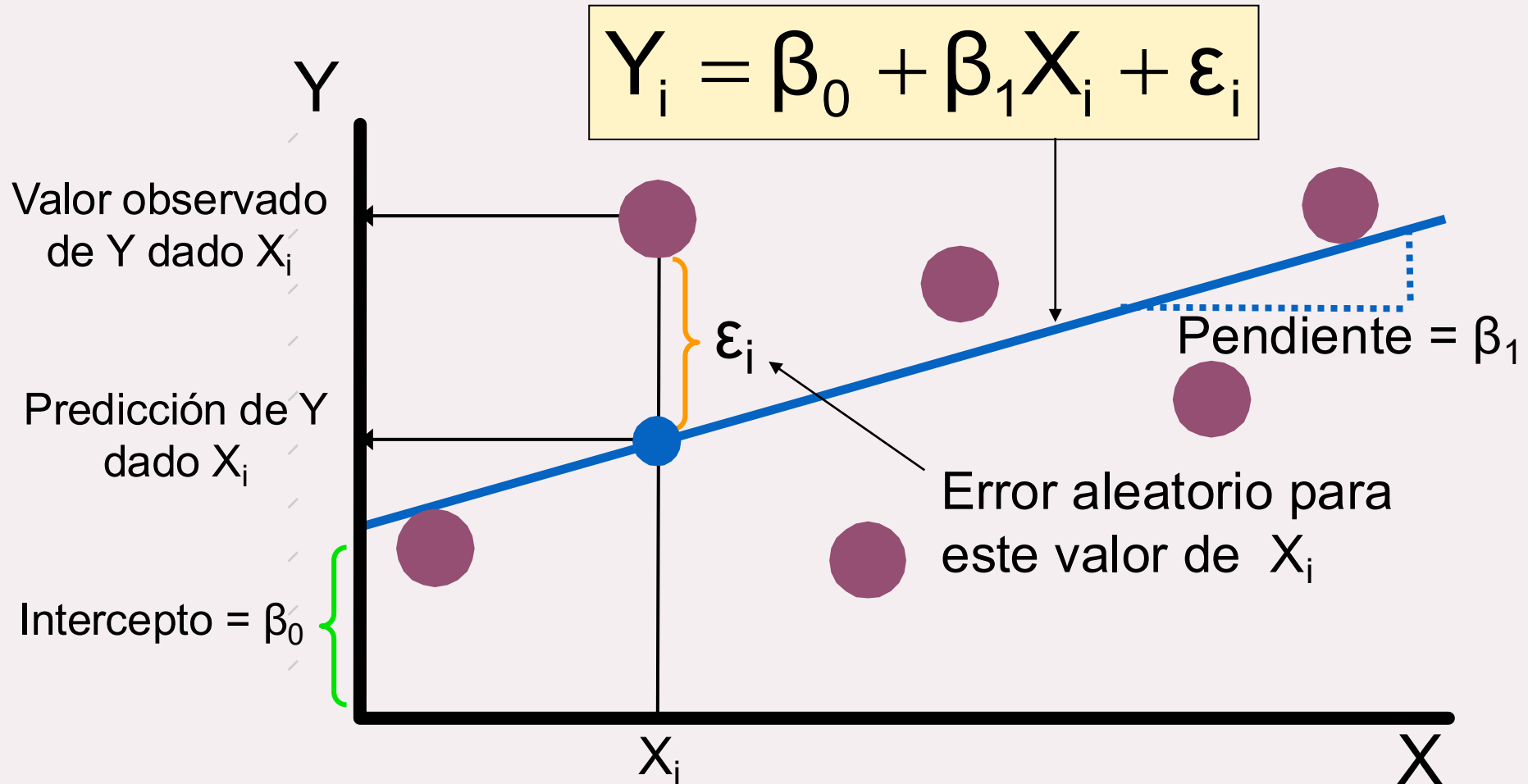
Término de error aleatorio

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Componente lineal

Error aleatorio

Modelo de regresión lineal simple



Ecuación de regresión lineal simple (línea de predicción)

Esta ecuación provee un **estimado** de la línea regresión poblacional.

Valor
estimado
de Y para la
observación
i.

Estimado
del
intercepto

Estimado de la
pendiente/efecto
marginal

Valor de X
para la
observación
i

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$$

El método de mínimos cuadrados

b_0 y b_1 son los valores que minimizan la suma de las diferencias al cuadrado (una medida de distancia) entre Y y $\hat{Y}$.

$$\min \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \min \sum (Y_i - (b_0 + b_1 X_i))^2$$

Interpretación del intercepto y la pendiente (estimados)

- b_0 es el valor medio estimado de Y cuando el valor de X es cero.
- b_1 es el cambio estimado en valor medio de Y , como resultado de un incremento de una unidad en X .

Ejemplo

- Un agente de bienes raíces quiere examinar la relación entre el precio de venta de una casa y su tamaño (medido en pies cuadrados).
- Se selecciona muestral aleatoria de 29 casas.
 - Variable dependiente (Y) = precio en \$1,000s.
 - Variable independiente (X) = pies cuadrados.



Ejemplo en R

```
## Importar archivo casas y
## cargar library

library(tidyverse)
library(ggthemes)

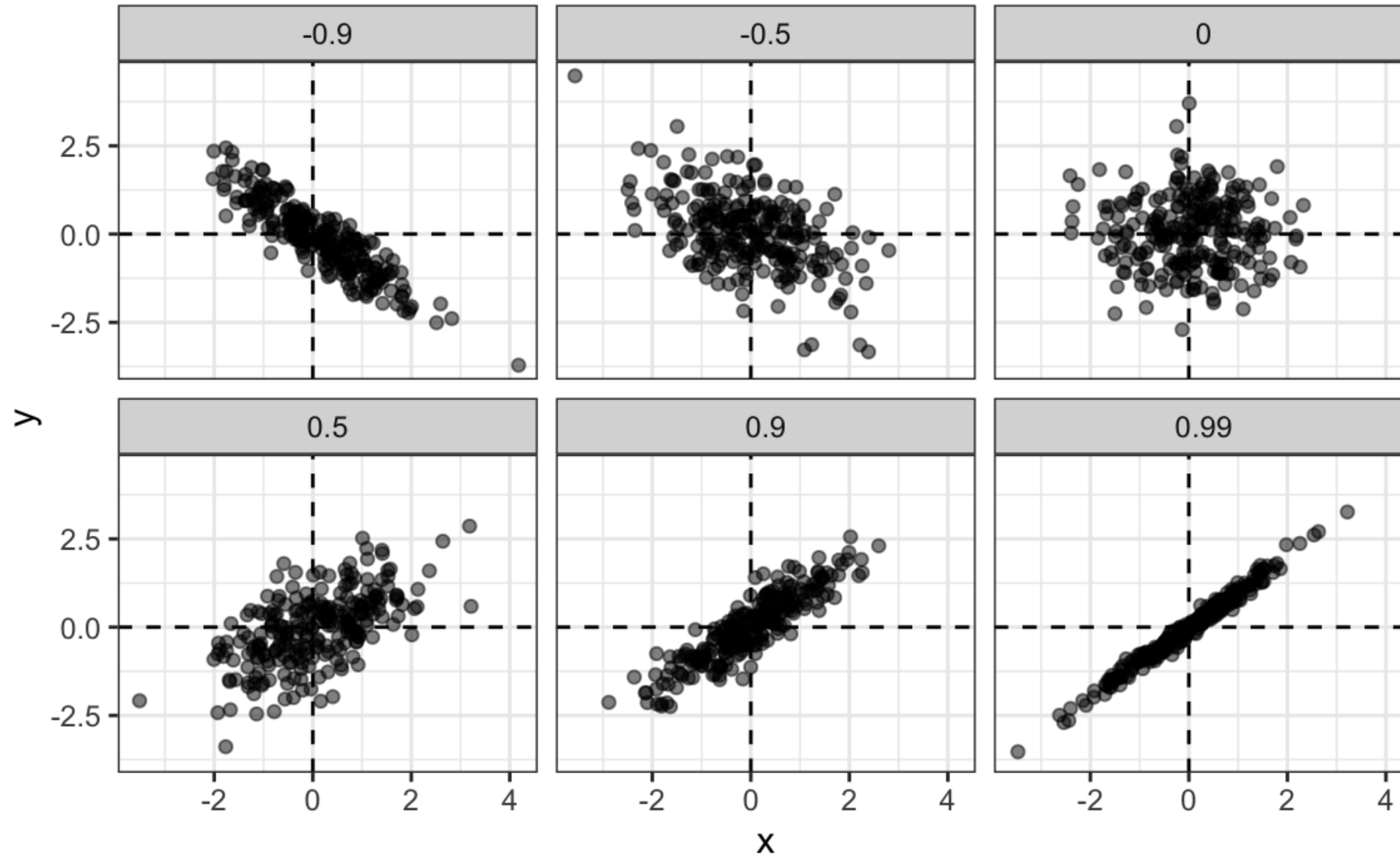
## Diagrama de dispersión con ggplot

Casas_ejemplo1slides |>
ggplot(aes(SQFT, PRICE)) +
geom_point(color = "#2E3B5F", size = 4, alpha = 0.8) +
theme_tufte()

## Coeficiente de correlación

Casas_ejemplo1slides |>
summarize(r = cor(SQFT, PRICE)) |>
pull(r)
```

Recordemos: coeficientes de correlación



Ejemplo en R

Se puede agregar fácil la línea de regresión en ggplot2

```
Casas_ejemplo1slides |> ggplot(aes(SQFT, PRICE)) +  
  geom_point(color = "#2E3B5F", size = 4,alpha = 0.8)+  
  theme_tufte()+  
  geom_smooth(method = "lm")
```

Ejemplo en R

Podemos usar la función `lm()` en R para ajustar un modelo de regresión lineal simple.

```
library(jtools) #verificar si está instalado el paquete

# Ajusta el modelo de regresión lineal
lm_model <- lm(PRICE ~ SQFT, data = Casas_ejemplo1slides)

# Muestra los resultados del modelo
summ(lm_model)

summary(lm_model)
```

Para exportar tabla a Word dos opciones

```
library(broom)
library(flextable)
library(officer)
library(huxtable)

export_summs(lm_model, digits = 4,
to.file = "docx", file.name = "test.docx")

# Crear flextable
flextable(lm_summary) %>%
set_caption("Resultados de la regresión lineal simple") %>%
autofit() %>%
align(align = "center", part = "all") %>%
fontsize(size = 10) %>%
bold(part = "header") %>%
theme_vanilla %>%
colformat_double(digits = 4) %>%
add_footer_lines("Tabla de ejemplo clase analítica") # agregar nota al pie
%>%
save_as_docx(path="resultados_regression.docx")
```

Ejemplo: interpretación de b_0

$$\widehat{price} = 82.916 + 0.102 * SquareFeet$$

- b_0 es el valor medio estimado de Y cuando el valor de X es cero.
- Como una casa no puede tener 0 metros cuadrados, b_0 no tiene aplicación práctica.



Ejemplo: interpretación de b_1

$$\widehat{price} = 82.916 + 0.102 * SquareFeet$$

- b_1 estima el cambio en valor medio de Y como resultado de un incremento en una unidad de X.
- Aquí, $b_1 = 0.102$ nos dice que se estima que el valor medio de una casa se incrementa en $0.102 * (\$1,000) = \102 , por cada pie cuadrado adicional.



Ejemplo: predicción

Prediciendo el precio de una casa de 2,000 pies cuadrados:

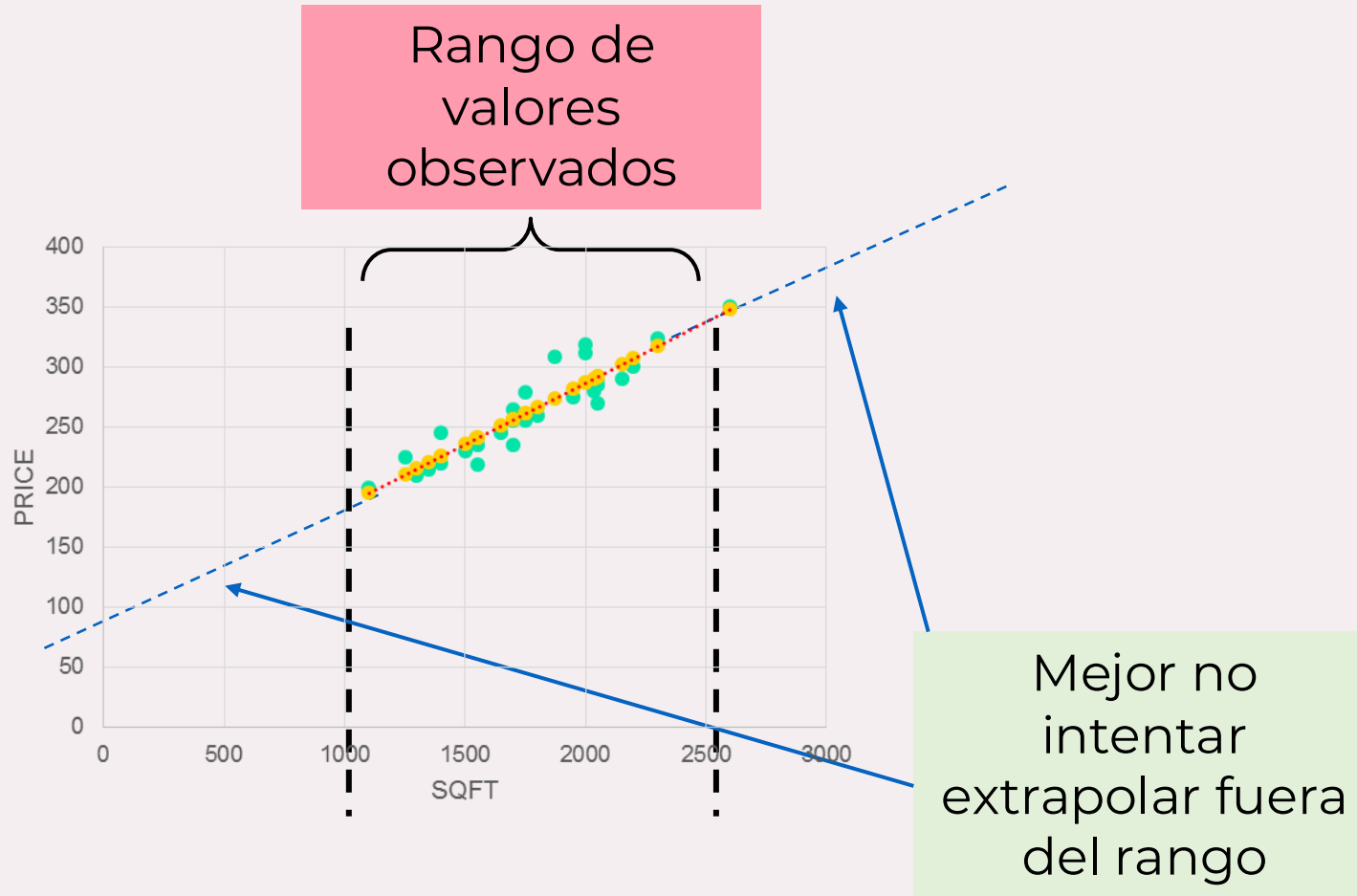
$$\begin{aligned}\widehat{price} &= 82.916 + 0.102 * SquareFeet \\ &= 82.916 + 0.102 * 2000 = 286.916\end{aligned}$$

Predecimos que el precio de una casa de 2,000 pies cuadrados es 286.916(\$1,000s) = \$286,916



Ejemplo: predicción

- Solamente hacer predicciones utilizando valores de X en el rango de valores observados.



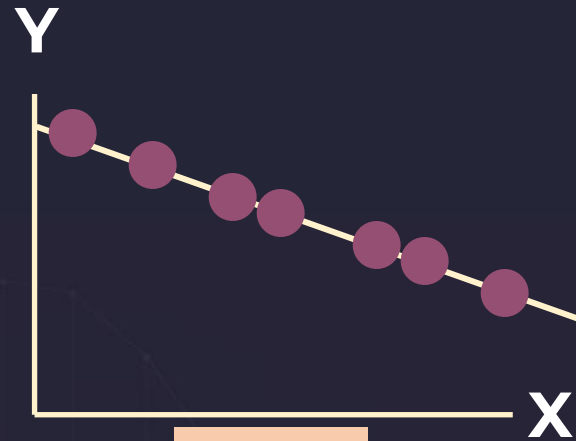
Coeficiente de determinación: r^2

¿Qué tan bueno es nuestro modelo?

- El coeficiente de determinación nos dice qué tan bien capturamos cambios o variaciones en la variable dependiente con nuestra regresión lineal, comparado con simplemente usar el promedio de la variable dependiente para hacer predicción.
- En otras palabras, cuanto de la variación en Y es explicada por variaciones de X.
- También se le llama r-cuadrado y se le denota r^2 .
- El r cuadrado nos dice que tan bien podemos predecir

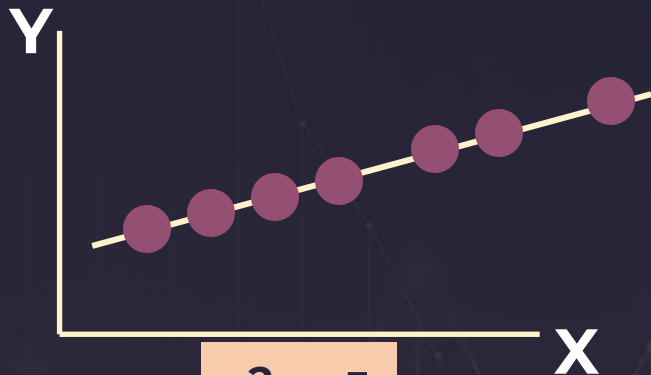
$$0 \leq r^2 \leq 1$$

Ejemplos r^2



$$r^2 = 1$$

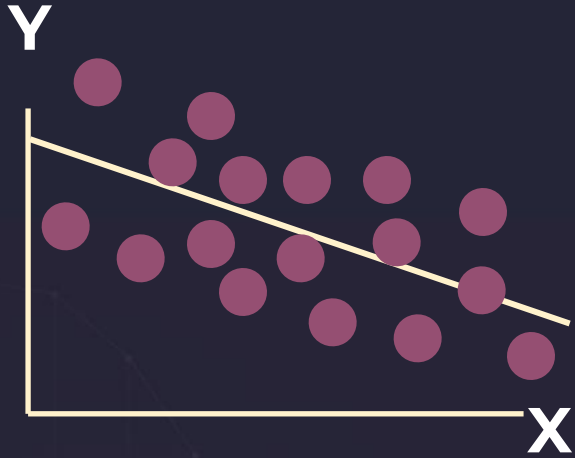
Relación lineal perfecta
entre X y Y.



$$r^2 = 1$$

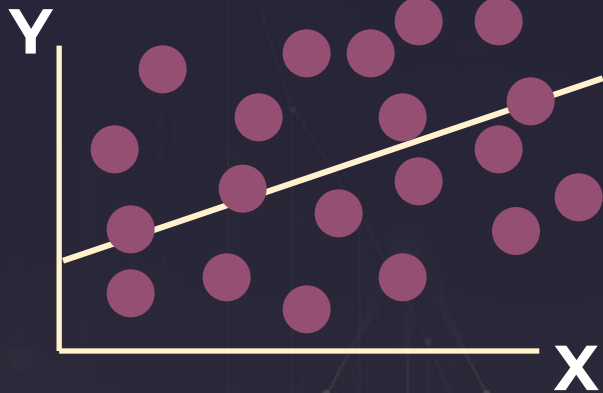
100% de la variación en Y
explicada con variación en
X.

Ejemplos r^2



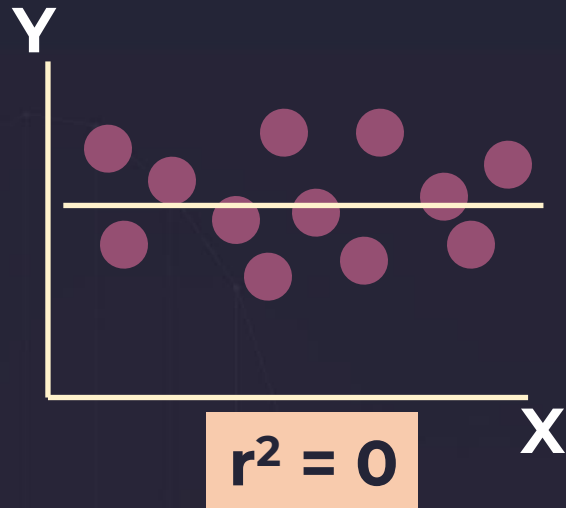
$$0 < r^2 < 1$$

Relaciones lineales más débiles entre X y Y.



Una parte, pero no toda la variación en Y es explicada por variación en X.

Ejemplos r^2



$$r^2 = 0$$

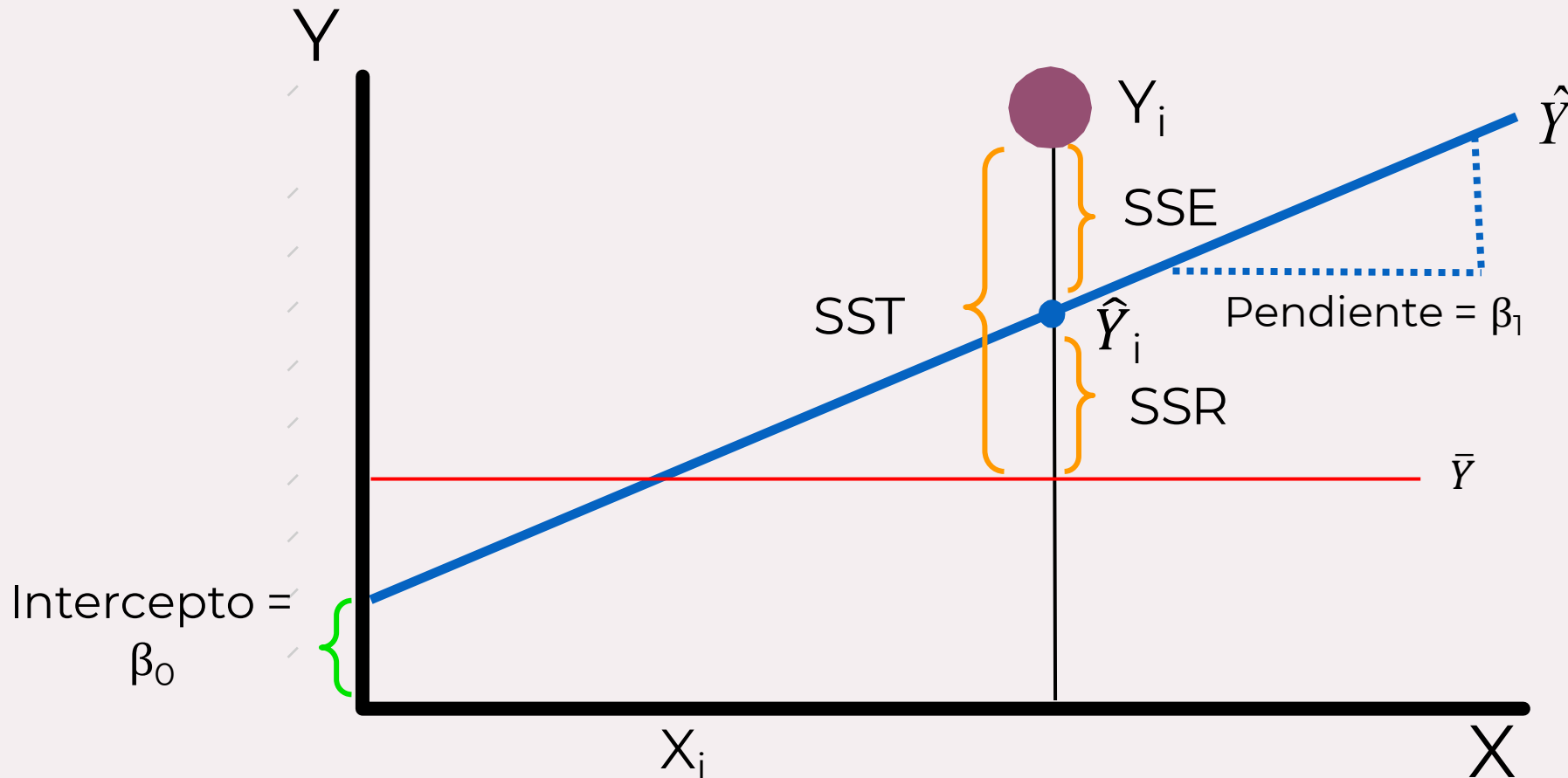
No hay relación lineal entre X y Y.

El valor de Y no depende de X. (Nada de la variación en Y se explica por variación en X.)

Coeficiente de determinación, r^2

Estimación:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{\text{Error sum of squares}}{\text{Total sum of squares}}$$





Coeficiente de determinación, r^2

Estimación:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\text{Regression sum of squares}}{\text{Total sum of squares}}$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{\text{Error sum of squares}}{\text{Total sum of squares}}$$

Donde,

$$SST = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Interpretando r^2 en nuestro ejemplo...

¿Qué porcentaje de la variación en los precios de las casas es explicado por la variación en los pies cuadrados?

Inferencia sobre la pendiente o el efecto marginal

¿Existe una relación lineal entre X y Y?

- Hipótesis nula y alternativa:
 - $H_0: \beta_1 = 0$ (no existe relación)
 - $H_1: \beta_1 \neq 0$ (sí existe relación)

Ejemplo: inferencia sobre la pendiente

Ecuación estimada:

$$\widehat{price} = 82.916 + 0.102 * SquareFeet$$

La pendiente/efecto marginal es 0.102

¿Existe una relación entre los pies cuadrados de una casa y su precio de venta?

Ejemplo: inferencia sobre la pendiente

De $H_0: \beta_1 = 0$
R: $H_1: \beta_1 \neq 0$

	Model 1
(Intercept)	82.9162 *** (14.5281)
SQFT	0.1020 *** (0.0081)
N	29
R ²	0.8555

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

```
> summ(lm_model1)
MODEL INFO:
Observations: 29
Dependent Variable: PRICE
Type: OLS linear regression

MODEL FIT:
F(1,27) = 159.89, p = 0.00
R2 = 0.86
Adj. R2 = 0.85

Standard errors: OLS
```

	Est.	S.E.	t val.	p
(Intercept)	82.92	14.53	5.71	0.00
SQFT	0.10	0.01	12.64	0.00

Decisión:
Rechazar H_0 , ya
que p-value < α .

Estadísticamente, hay suficiente evidencia
para decir que el número de pies cuadrados
afecta el precio de venta de las casas.

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE



Modelo de regresión múltiple con dos variables independientes

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$$

donde:

β_0 = intercepto.

β_1 = “efecto” de un cambio en 1 unidad en X_1 sobre Y , manteniendo X_2 constante.

β_2 = “efecto” de un cambio en 1 unidad en X_2 sobre Y , manteniendo X_1 constante.

ε_i = error aleatorio en Y para la observación i .

Ejemplo: 2 variables independientes

- Un distribuidor de pies congelados quiere examinar los factores que influyen en la demanda.
 - Variable depend.: Ventas (unidades x sem.)
 - Variables independ.:
 - { Precio (en \$)
 - { Gasto publicidad (\$100's)
- Se recolectan datos por 15 semanas.



Ejemplo

Semana	Ventas	Precio (\$)	Publicidad (\$100s)
1	350	5.50	3.3
2	460	7.50	3.3
3	350	8.00	3.0
4	430	8.00	4.5
5	350	6.80	3.0
6	380	7.50	4.0
7	430	4.50	3.0
8	470	6.40	3.7
9	450	7.00	3.5
10	490	5.00	4.0
11	340	7.20	3.5
12	300	7.90	3.2
13	440	5.90	4.0
14	450	5.00	3.5
15	300	7.00	2.7

Ecuación de regresión múltiple:

$$\widehat{\text{Ventas}} = b_0 + b_1 (\text{Precio}) + b_2 (\text{Publicidad}).$$

Estimar en R.



Crear data frame y correr regresión

```
datos_ejemplo <- data.frame(  
  Semana = 1:15,  
  Ventas = c(350, 460, 350, 430, 350, 380, 430, 470, 450, 490, 340, 300, 440, 450, 300),  
  Precio = c(5.50, 7.50, 8.00, 8.00, 6.80, 7.50, 4.50, 6.40, 7.00, 5.00, 7.20, 7.90, 5.90, 5.00, 7.00),  
  Publicidad = c(3.3, 3.3, 3.0, 4.5, 3.0, 4.0, 3.0, 3.7, 3.5, 4.0, 3.5, 3.2, 4.0, 3.5, 2.7)  
)
```

```
lm_model_multiple <- lm(Ventas ~ Precio + Publicidad,  
  data = datos_ejemplo)
```

```
summ(lm_model_multiple)
```

Ejemplo

$$\widehat{\text{Ventas}} = 306.526 - 24.975(\text{Precio}) + 74.131(\text{Publicidad})$$

Ventas en número de pies por semana
Precio en dólares
Publicidad en \$100's.

$b_1 = -24.975$: se estima que las las ventas disminuyen, en promedio,

$b_2 = 74.131$:



Utilizando la ecuación para hacer predicciones

Predecimos las ventas en una semana cuando el precio es \$5.50 y el gasto en publicidad \$350:

$$\begin{aligned}\widehat{Ventas} &= 306.526 - 24.975(\text{Precio}) + 74.131(\text{Publicidad}) \\ &= 306.526 - 24.975(5.50) + 74.131(3.5) \\ &= 428.6216\end{aligned}$$

Predecimos
venta de
428.6216 pies.

Notar que publicidad
está en \$100s,
entonces \$350 sería
 $X_2 = 3.5$.

Variables Dummy

- Una variable categórica con dos niveles:
 - sí o no, masculino o femenino.
 - Codificado como 0 o 1.
- Si la variable categórica tiene más de dos niveles, el número de dummies necesarias es: número de niveles $- 1$.

Variable dummy con 2 niveles

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sea:

Y = venta de pies

X_1 = precio

X_2 = festivo ($X_2 = 1$ si hubo día festivo durante la semana y $X_2 = 0$ si no hubo día festivo).

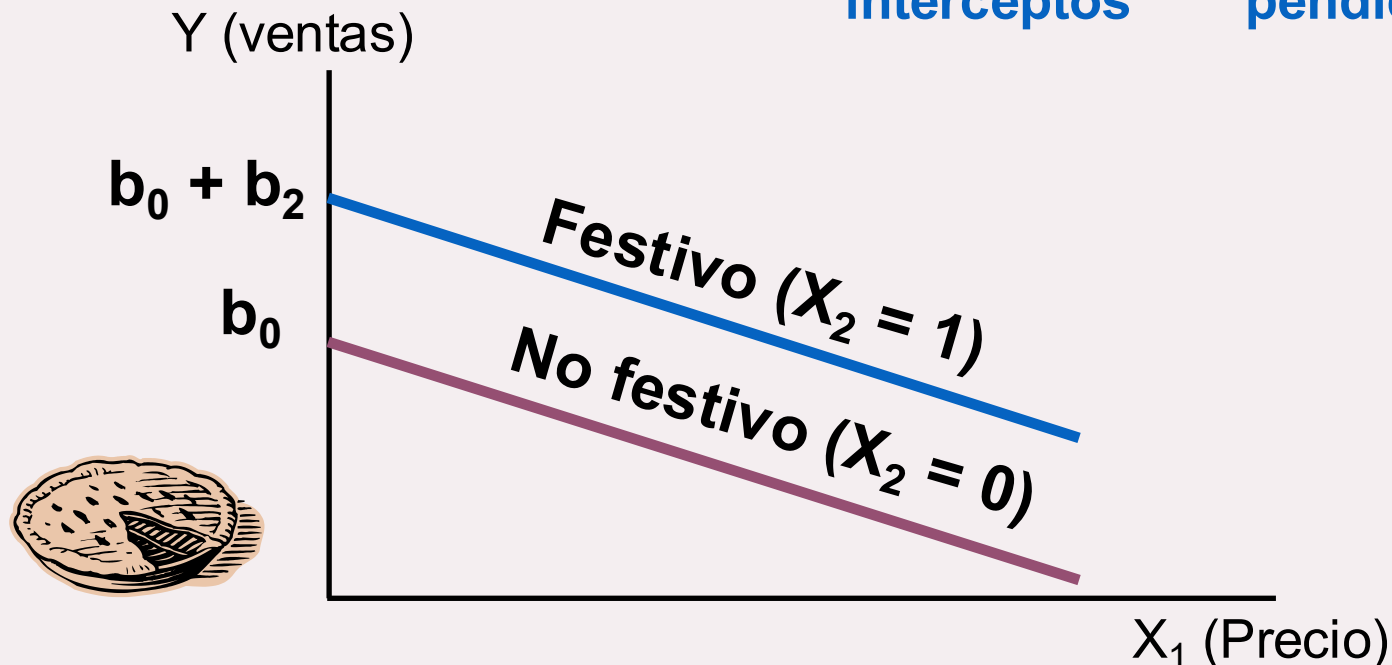


Variable dummy con 2 niveles

$\hat{Y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 (1) = (b_0 + b_2) + b_1 X_1$	Festivo
$\hat{Y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 (0) = b_0 + b_1 X_1$	No festivo

Diferentes
interceptos

Misma
pendiente



Si $H_0: \beta_2 = 0$ se rechaza, entonces “Festivo” tiene un efecto significativo sobre ventas.

Variable dummy con 2 niveles

Ejemplo:

$$\widehat{\text{Ventas}} = 300 - 30(\text{Precio}) + 15(\text{Festivo})$$

Ventas: número de pies vendidos en semana

Precio: precio del pie en \$

Festivo: $\begin{cases} 1 & \text{si festivo en la semana} \\ 0 & \text{si no festivo en la semana} \end{cases}$

$b_2 = 15$

Estimamos _____

_____, dado el mismo

precio.



Variable dummy con más de 2 niveles

- Número de dummies que necesitaremos es **uno menos el número de niveles**.

- Ejemplo:

Y = precio casa; X_1 = pies cuadrados.

- Si pensamos que el estilo de la casa importa:

Estilo = **ranch, split level, colonial**.

3 niveles, entonces
necesitamos 2 dummies



Variable dummy con más de 2 niveles

- Ejemplo: Podríamos seleccionar “Colonial” como categoría de “default”. X_2 y X_3 se usan para las otras dos categorías:

Y = precio casa

X_1 = pies cuadrados

X_2 = 1 si ranch, 0 si no

X_3 = 1 si split-level, 0 si no

La ecuación de regresión múltiple sería:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$



Variable dummy con más de 2 niveles

Supongamos que estimamos:

$$\hat{Y} = 20.43 + 0.045X_1 + 23.53X_2 + 18.84X_3$$

Si casa colonial: $X_2 = X_3 = 0$

$$\hat{Y} = 20.43 + 0.045X_1$$

Si rancho: $X_2 = 1; X_3 = 0$

$$\hat{Y} = 20.43 + 0.045X_1 + 23.53$$

Manteniendo el número de pies cuadrados constante, estimamos que un rancho tendrá, en promedio, un precio 23.53 miles de dólares mayor que una casa colonial.

Si split-level: $X_2 = 0; X_3 = 1$

$$\hat{Y} = 20.43 + 0.045X_1 + 18.84$$

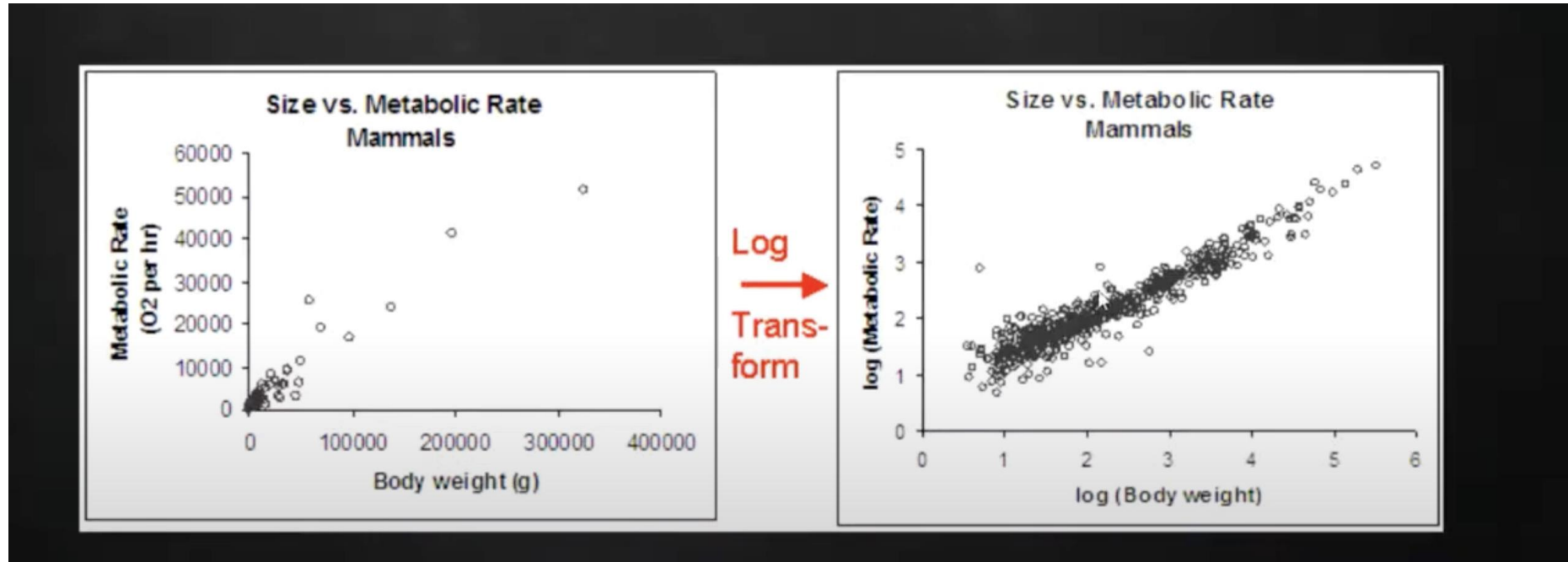
Manteniendo el número de pies cuadrados constante _____

Interpretación de los logaritmos en econometría

A continuación, mostramos una tabla resumen de cómo se calculan e interpretan los logaritmos en un modelo econométrico de regresión.

Modelo	Regresión	Variable Dep. (Y)	Variable Indep. (X)	Interpretación del regresor (β_1)
Nivel - Nivel	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$	Y	X	$\Delta Y = \beta_1 \Delta X$
Nivel - Log	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \log(X_i) + u_i$	Y	$\log(X)$	$\Delta Y = \left(\frac{\beta_1}{100}\right) \% \Delta X$
Log - Nivel	$\log(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$	$\log(Y)$	X	$\% \Delta Y = (100 \beta_1) \Delta X$
Log-Log	$\log(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(X_i) + u_i$	$\log(Y)$	$\log(X)$	$\% \Delta Y = \beta_1 \% \Delta X$

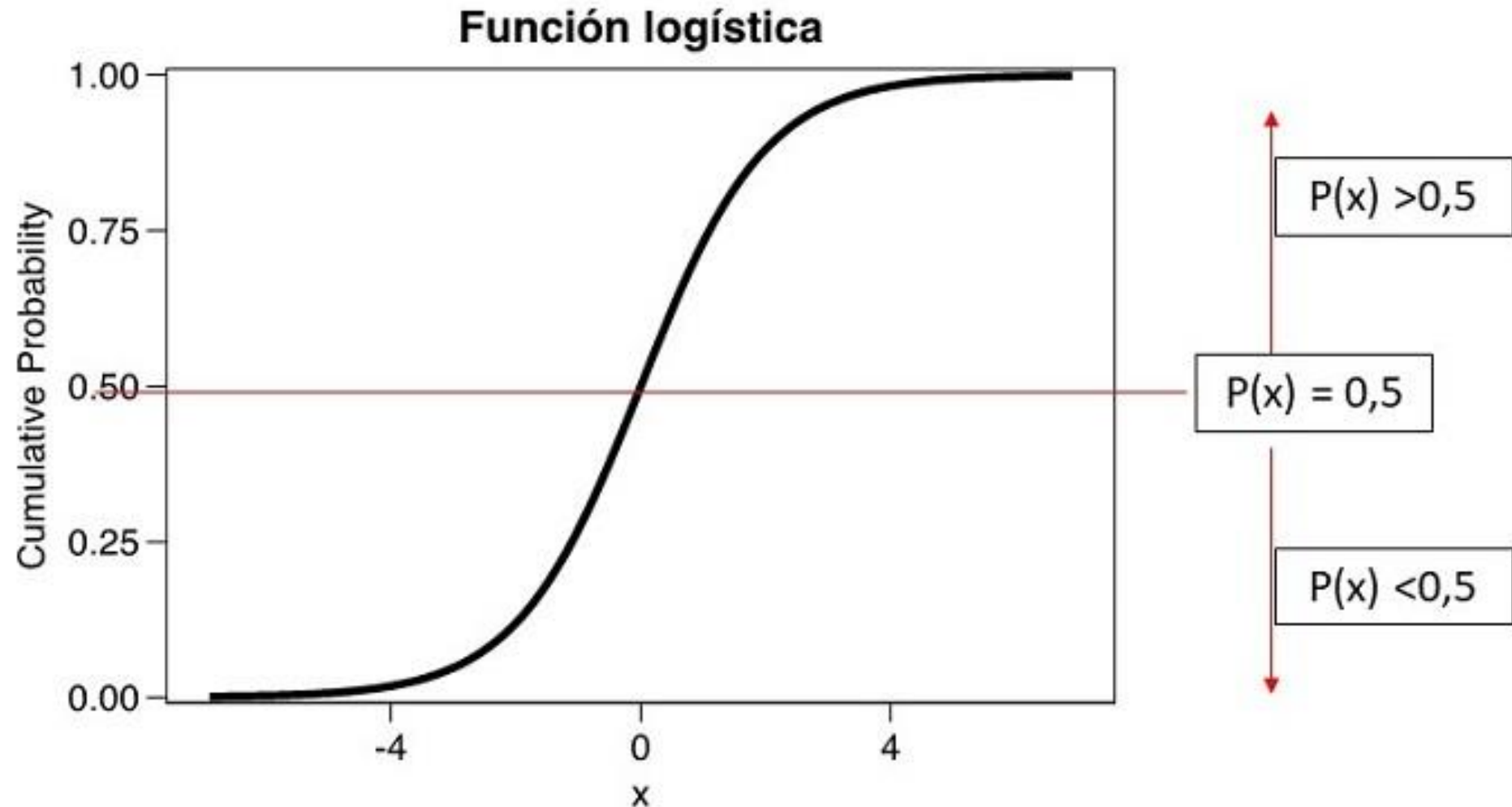
Para qué sirven las transformaciones ?



$$\text{logit}(p) = \ln \left(\frac{p}{1-p} \right)$$

Esto "abre" el rango de 0 a 1 y lo convierte en $(-\infty, +\infty)$.

Para qué sirven las transformaciones ?



Sesgo por variable omitida

Supongamos que tu modelo "verdadero" es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$$

pero tú estimas solo:

$$Y = \beta_0 + \tilde{\beta}_1 X_1 + u'$$

El sesgo de $\tilde{\beta}_1$ (el estimador de X_1) es:

$$Bias(\tilde{\beta}_1) = \beta_2 \cdot \frac{Cov(X_1, X_2)}{Var(X_1)}$$

Sesgo por variable omitida

1. $\beta_2 > 0$ y X_1, X_2 están positivamente correlacionados $\rightarrow$

👉 El coeficiente de X_1 queda **sobreestimado**.

Ejemplo: Publicidad y calidad de producto, ambos suben ventas.

2. $\beta_2 > 0$ y X_1, X_2 están negativamente correlacionados $\rightarrow$

👉 El coeficiente de X_1 queda **subestimado**.

Ejemplo: Publicidad digital y promociones físicas (sustitutos).

3. $\beta_2 < 0$ y X_1, X_2 están positivamente correlacionados $\rightarrow$

👉 El coeficiente de X_1 queda **subestimado**.

Ejemplo: Horas de estudio y horas de trabajo (trabajar baja notas, y trabajar se asocia con estudiar más).

4. $\beta_2 < 0$ y X_1, X_2 están negativamente correlacionados $\rightarrow$

👉 El coeficiente de X_1 queda **sobreestimado**.

Ejemplo: Ejercicio y comida chatarra (menos chatarra al hacer más ejercicio $\rightarrow$ el efecto del ejercicio parece más grande).

$$Y = \beta_0 + \tilde{\beta}_1 X_1 + u'$$

$$\text{Signo del sesgo} = \text{Signo}(\beta_2) \times \text{Signo}(\text{Cov}(X_1, X_2))$$

Man's search for meaning: The case of Legos

Dan Ariely^a, Emir Kamenica^{b,*}, Dražen Prelec^a

^a *MIT Sloan School of Management, 38 Memorial Drive, Cambridge, MA 02142, United States*

^b *University of Chicago Graduate School of Business, 5807 South Woodlawn Avenue, Chicago, IL 60637, United States*

Received 26 December 2005; received in revised form 17 January 2008; accepted 17 January 2008

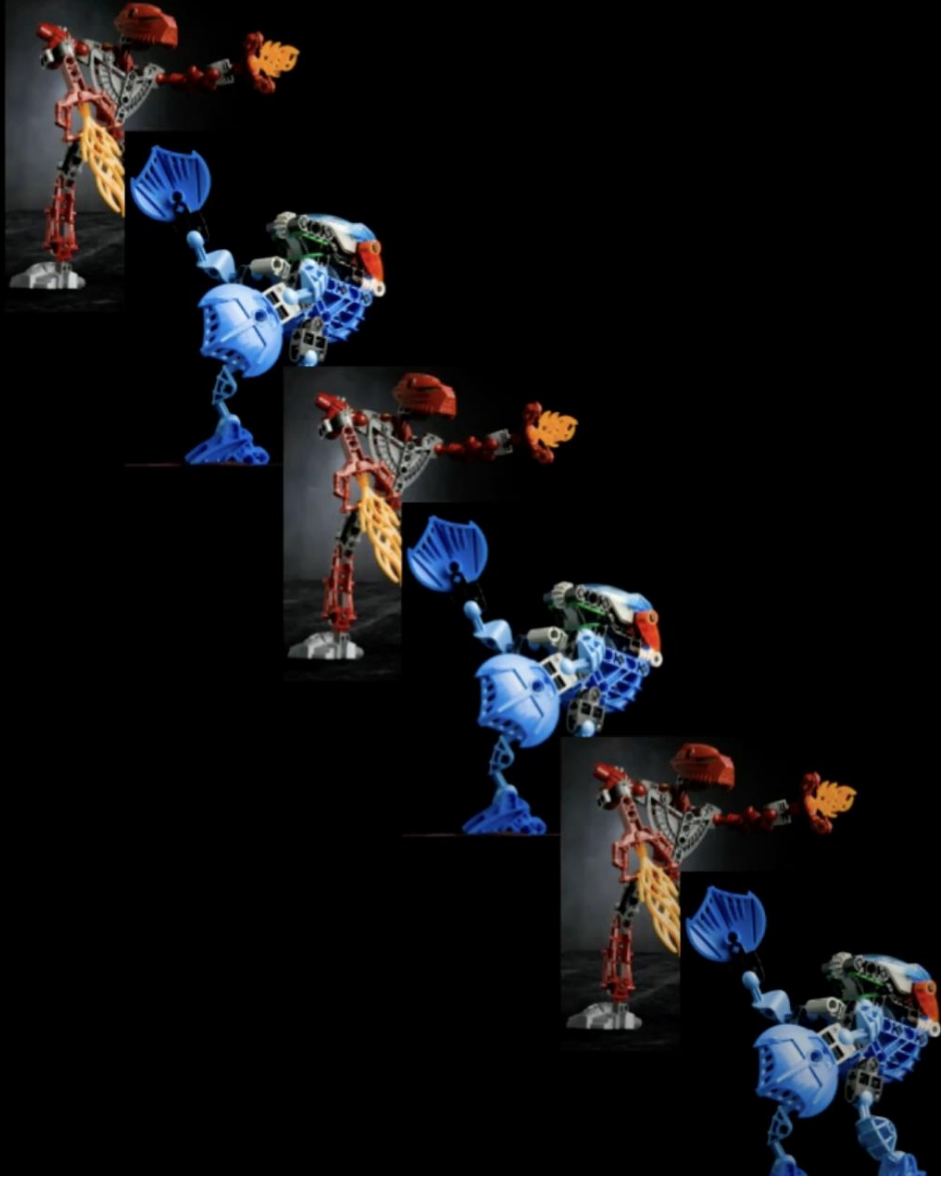
Available online 24 January 2008

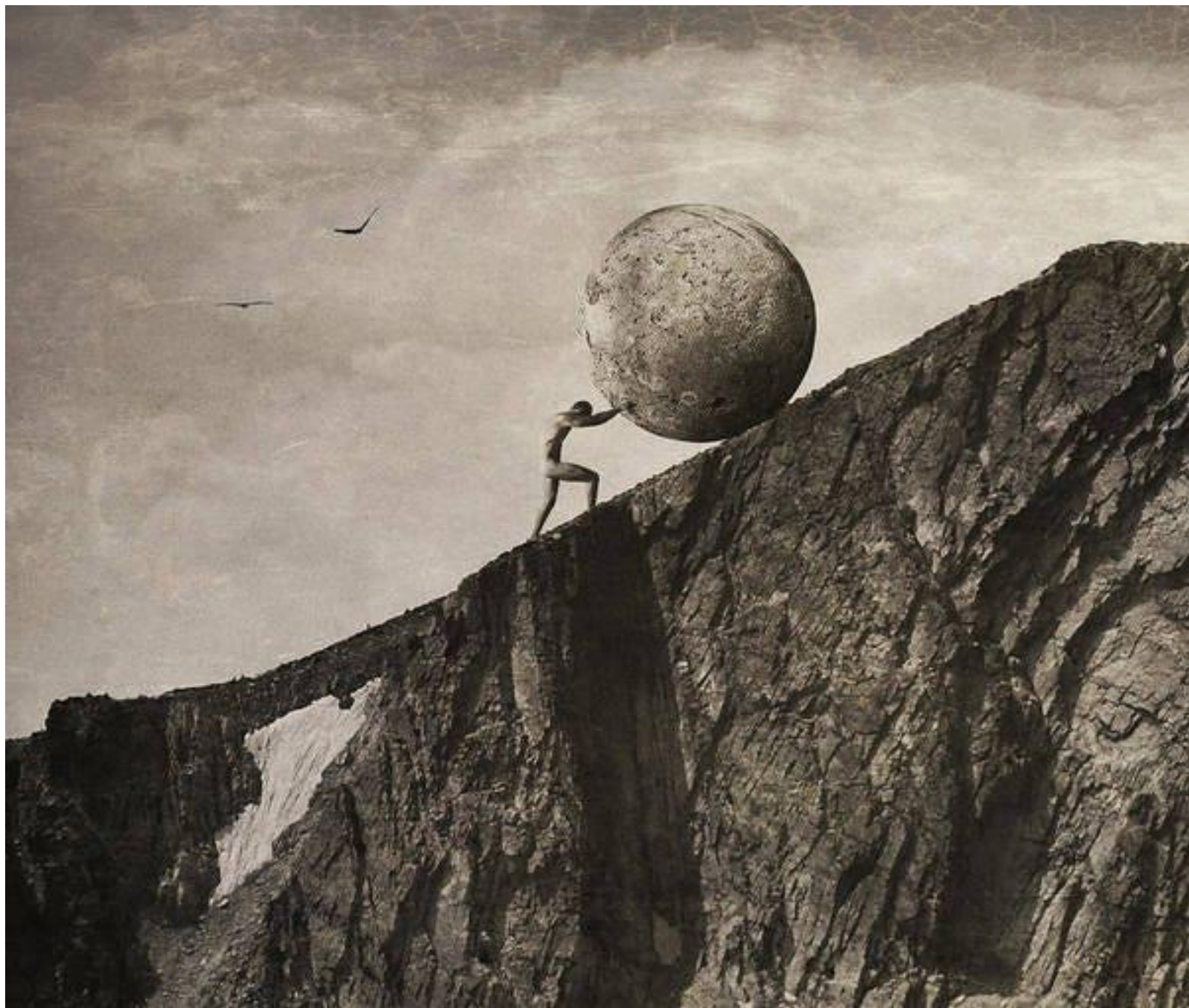
Pay people to build Bionicles
\$1.8?-\$3?-\$7?...



Meaningful

Sisyphic





Meaningful (11)

>>

Sisyphus (7)

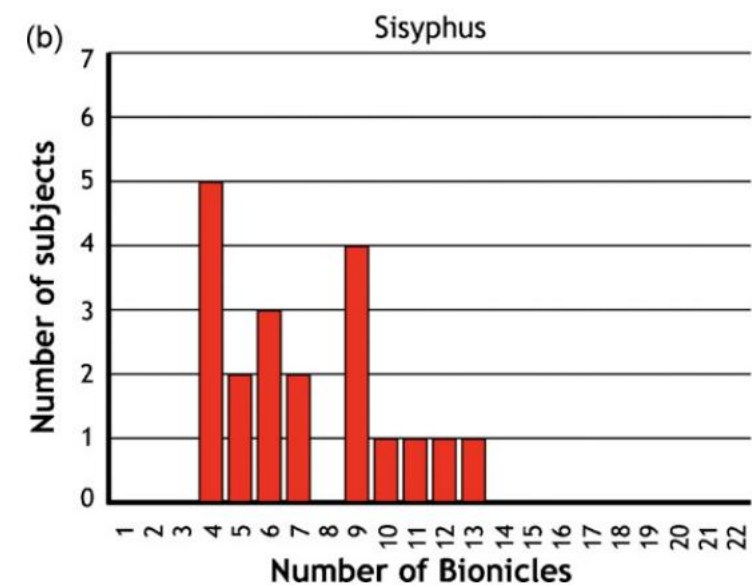
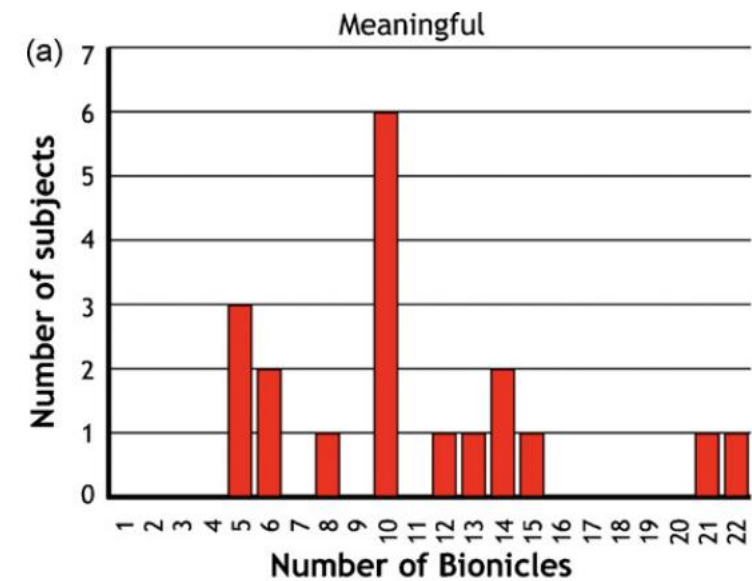


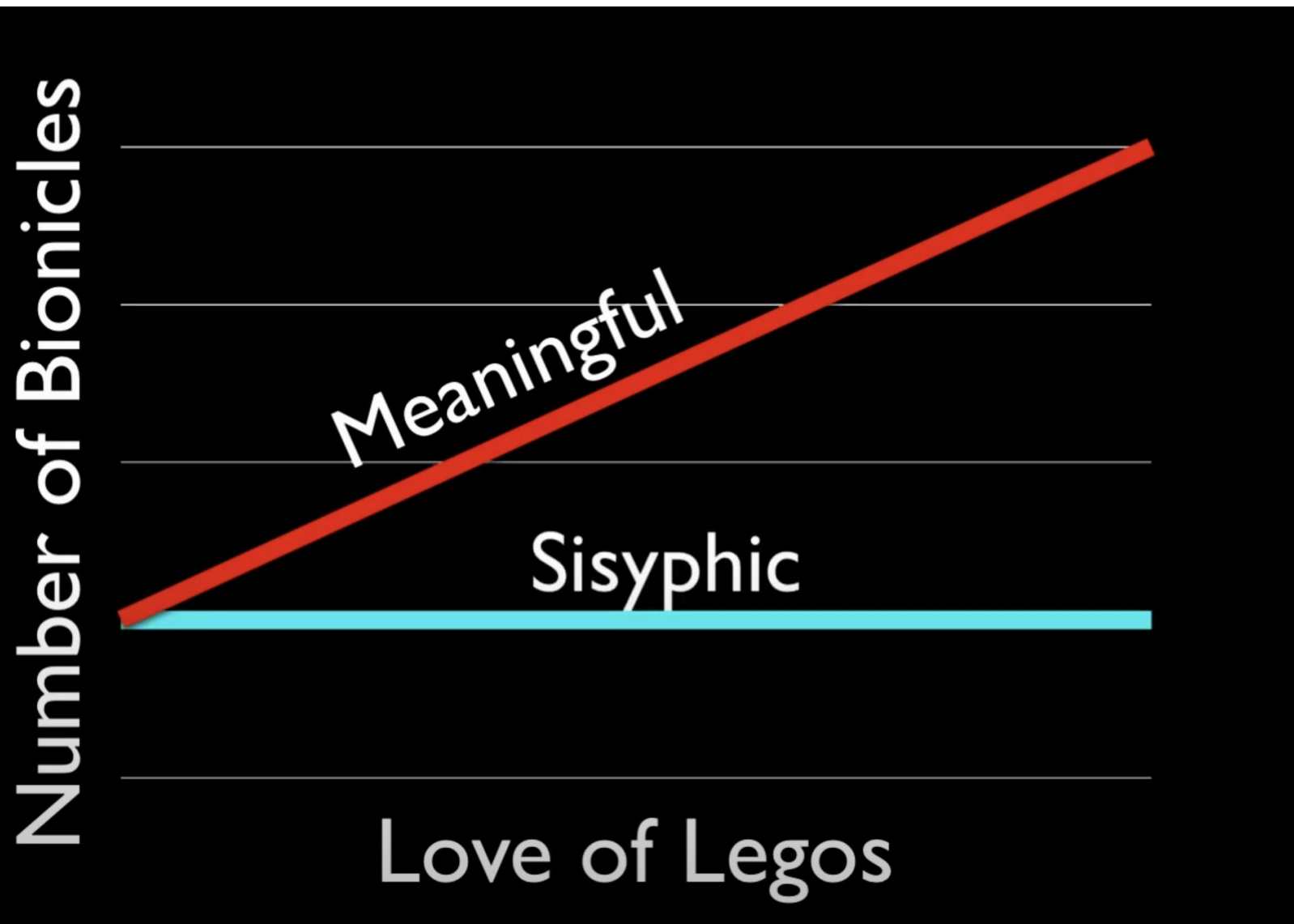
Fig. 2. Number of Bionicles completed in the Meaningful and Sisyphus conditions.

Number of Bionicles

Meaningful

Love of Legos

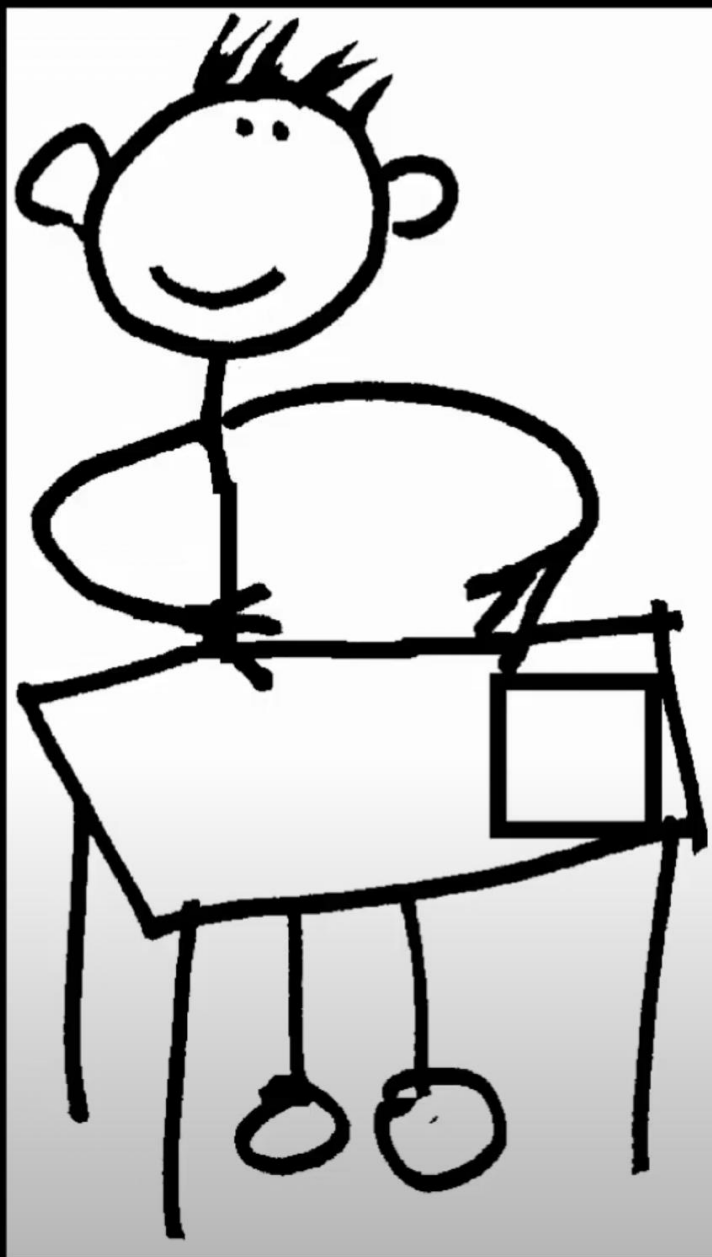


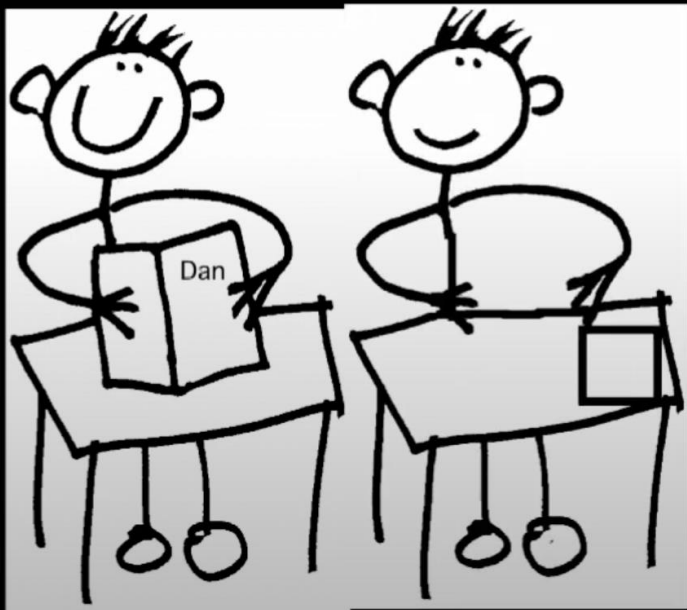


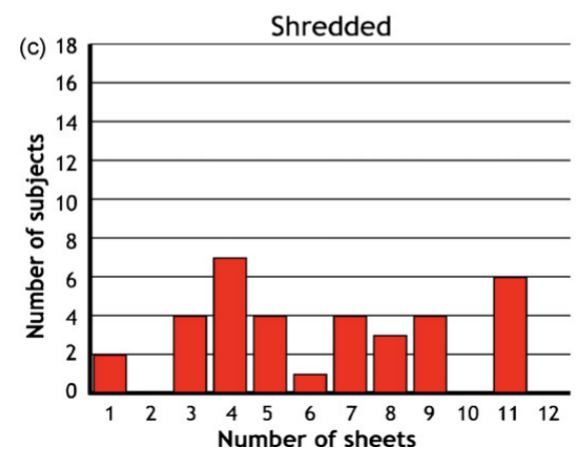
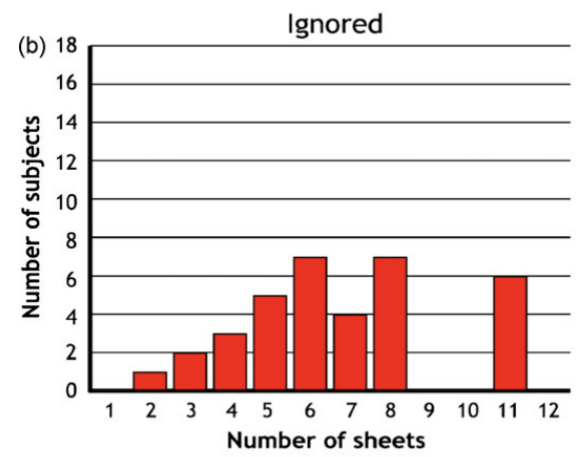
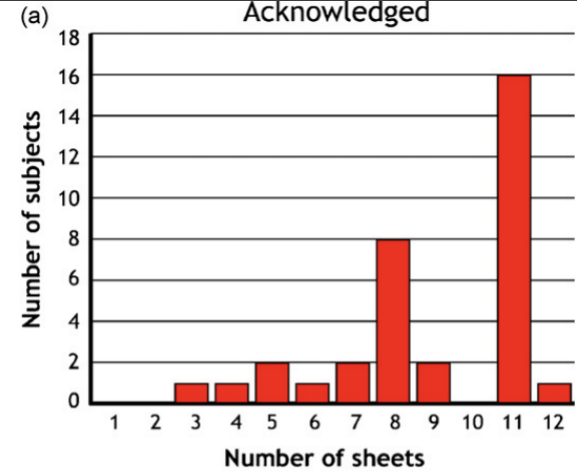
Paperwork

kassfadkaakssaksa
asasadasasassdda
adaadadasdassdas
lawekwelwexeqissxq
lekxekqwsddasksskd
aekakdssfowekqwek
qlwkqwssweokmghsa
qlwssqwqkwkwwew
wsswewqweqwqwe

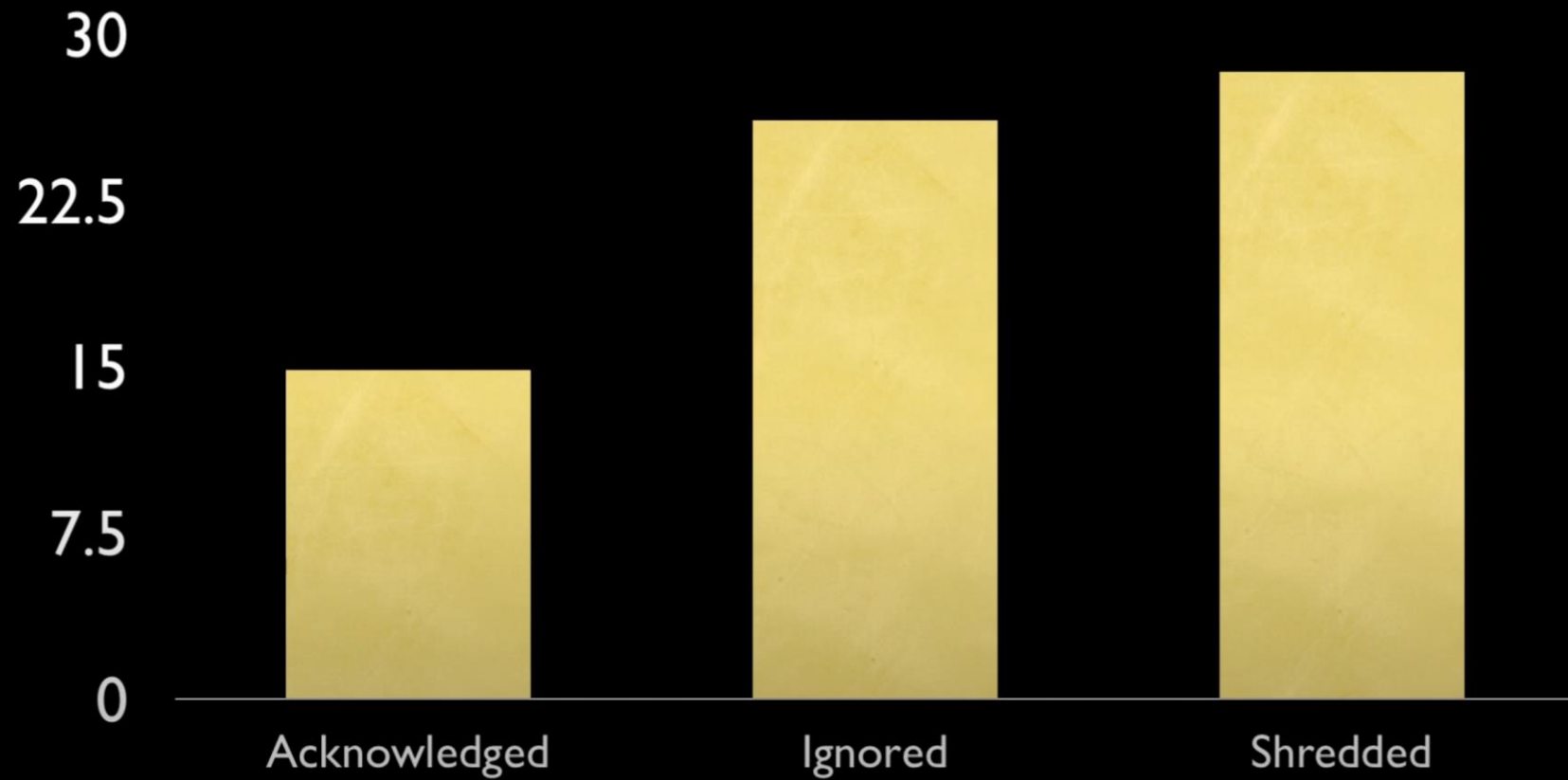




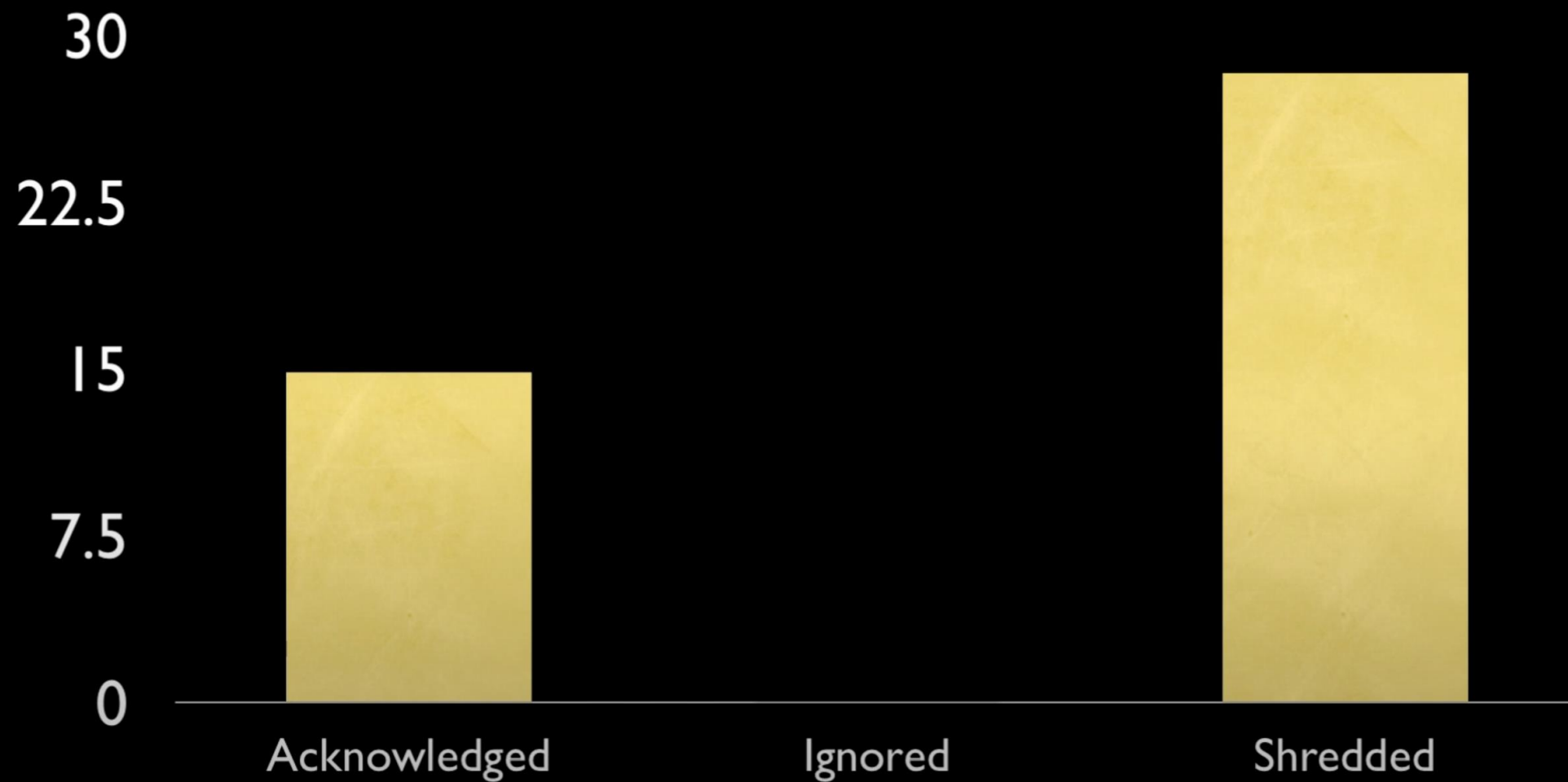




Reservation wage in ¢



Reservation wage in ¢



Manos a la obra!



Tarea– Caso Tour Marketing (Opry Dataset)

Objetivo

Explorar la relación entre la **inversión en publicidad (Gasto_Publicidad)** y las **ventas (Ventas)** de Opry, estimar modelos de regresión, interpretar los resultados y reflexionar sobre las limitaciones del análisis.

Ir al repo: https://github.com/Nicolas-Velasquez-Oficial/business-analytics-2026-1/tree/main/Cases/Tours_Marketing